

Одиннадцатое занятие

Старые задачи

1. Найдите условные экстремумы

- $u(x, y) = \log(xy)$ при условии $x^3 + xy + y^3 = 0$;
- $u(x, y) = x - y$ при условии $\tan x - 3 \tan y = 0$ и $|x| < \frac{\pi}{2}$, $|y| < \frac{\pi}{2}$.
- $u(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z$ при условиях $x + y + z = \frac{\pi}{2}$ и $x, y, z > 0$.

Новые задачи

1. Найдите условные экстремумы

- $u(x, y, z) = x + y + z$ при условии $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 1$, $a, b, c > 0$;
- $u(x, y, z) = xyz$ при условиях $x + y + z = 0$ и $x^2 + y^2 + z^2 = 1$;

2. Найти максимум функции $u(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$ при условии $x + y + z = 1$, $x, y, z \geq 0$. (минимум=0, максимум равен $4/27$)